

✓ סמני את התשובה הנכונה בכל שאלה

5 שאלות · כל שאלה שווה נקודה אחת

1 גוף נמצא במנוחה ואין כוח פועל עליו — מה יקרה לו?

א יתחיל לנוע

ב ימשיך להיות במנוחה

ג יאיץ

ד יאט

2 כוח של 40N פועל על גוף במסה 8 ק"ג — מהי התאוצה?

א 5 מ' / ש"ש²

ב 32 מ' / ש"ש²

ג 48 מ' / ש"ש²

ד 0.2 מ' / ש"ש²

3 ספינת חלל יורה גזים לאחור ומתאיצה קדימה — איזה חוק מסביר זאת?

א חוק ראשון

ב חוק שני

ג חוק שלישי

ד חוק הכבידה

4 גוף מאיץ ב-6 מ' / ש"ש² כשפועל עליו כוח של 18N — מהי מסתו?

א 108 ק"ג

ב 3 ק"ג

ג 12 ק"ג

ד 0.33 ק"ג

5 מהי יחידת המידה של כוח?

א קילוגרם

ב ג'ול

ג ניוטון

ד פסקל

שאלה 5

ג

שאלה 4

ב

שאלה 3

ג

שאלה 2

א

שאלה 1

ב

הסברים

1 חוק ראשון של ניוטון — גוף ללא כוח נטו ישמור על מצבו (מנוחה → מנוחה)

2 $F = ma$ $a = F/m = 40/8 = 5$ לפי $F = ma$

3 חוק שלישי: כוח פעולה (גזים לאחר) = כוח תגובה (הספינה קדימה)

4 $F = ma$ $m = F/a = 18/6 = 3$ לפי $F = ma$

5 יחידת הכוח היא ניוטון (N): $1\text{ N} = 1\text{ ק"ג} \cdot \text{מ'/ש"ס}$